

Función recursiva

Definición 1 (Funciones recursivas). El conjunto de funciones recursivas Rec es el conjunto de las funciones extendidas de aridad finita en los naturales construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de $\text{Rec}_0 = \text{PRec}_0$, para $\chi > 0$, Rec_χ es el conjunto que incluye $\text{Rec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{Rec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición: $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ donde $h: \mathbb{N}^{*m} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g_1, \dots, g_m: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.
- Recursión: $\rho[h; g]$ donde $h: \mathbb{N}^{*k+2} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.
- Minimización: $\mu f(x) := \min\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\}$ con $\mu f(x) = \infty$ si $\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\} = \emptyset$, donde $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^*$ es una función en $\text{Rec}_{\chi-1}$.

El conjunto Rec es la unión $\bigcup_\chi \text{Rec}_\chi$.

Para $F: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^{*m}$ tal que $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, decimos que F es recursiva si y solo si $f_1, \dots, f_m$ son recursivas.

Referenciado en

- Conjunto decidable